

AI 시대, 수학으로 살아남기

6. 원의 접선과 위치관계



$$\lim_{AI \rightarrow \infty} t = ?$$

$$\sum_{n=1}^n f(AI)$$

AI & Data Science

Computational Skilling

$$e^x(1)$$

$$\log x$$

Mathematical Logic

Problem Solving

Critical Thinking

$$\lim_{h \rightarrow 0} x$$

$$\sum_{n=1}^n n_1 = (z, 1=0)$$

Problem Solving

$$f(AI)$$

$$\sum_{n=1}^n \lim x$$

Linear Algebra

Logic Gate

Linear Algebra

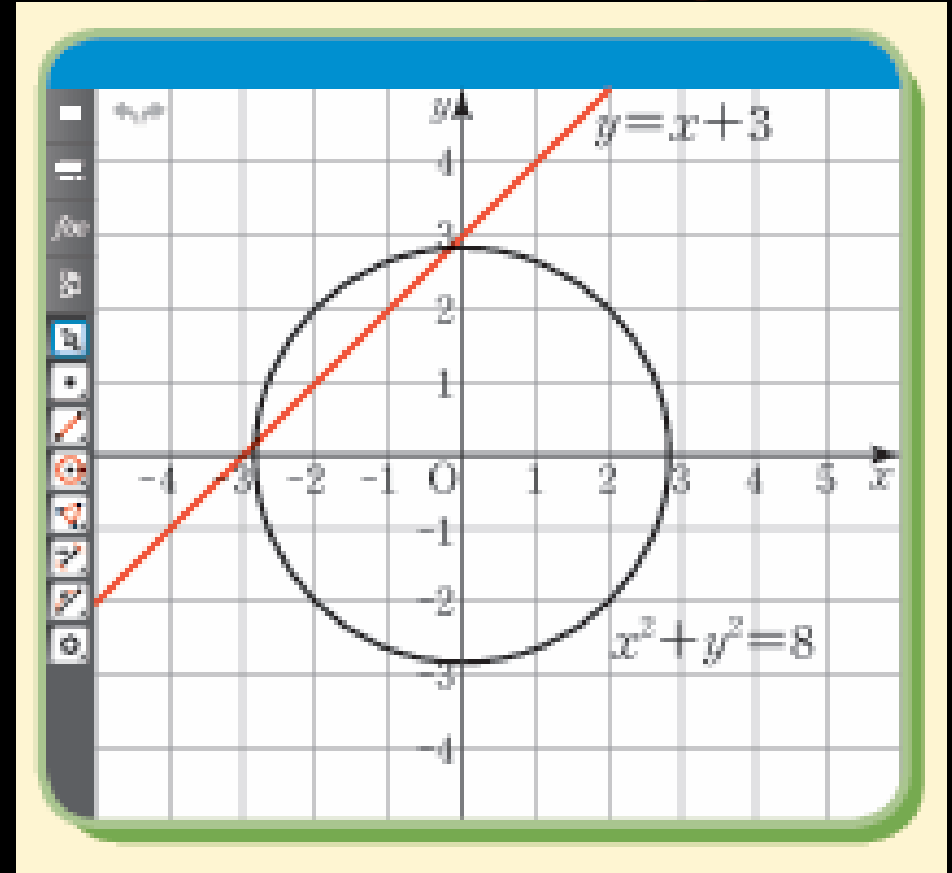
Logic Gate

Logic Gate

온양여고 1학년

생각 열기

공학 도구를 이용하여 원 $x^2 + y^2 = 8$ 과 직선 $y = x + 3$ 을 그리고, 원과 직선이 만나는 점의 개수를 말해 보자.



원과 직선의 방정식을 각각

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$y = mx + n \quad \dots\dots \textcircled{2}$$



대입하여 정리하면

$$(m^2 + 1)x^2 + 2mnx + n^2 - r^2 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

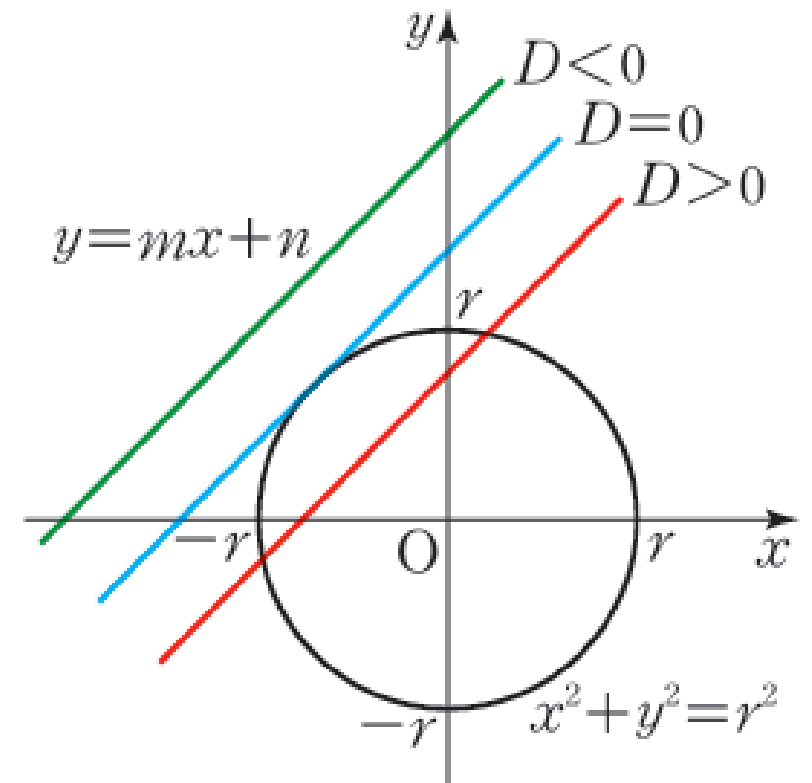
교점의 개수 = $\textcircled{3}$ 의 서로 다른 실근의 개수

판별식 | 원과 직선의 위치 관계 |

$D > 0$ | 서로 다른 두 점에서 만난다. |

$D = 0$ | 한 점에서 만난다(접한다). |

$D < 0$ | 만나지 않는다. |



문제 1 다음 원과 직선의 위치 관계를 말하시오.

(1) $x^2 + y^2 = 9$, $y = x + 4$

(2) $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$, $x + y + 2 = 0$



문제 1 다음 원과 직선의 위치 관계를 말하시오.

$$(1) x^2 + y^2 = 9, y = x + 4$$

$$x^2 + (x + 4)^2 = 9$$

$$2x^2 + 8x + 7 = 0$$

$$\frac{D}{4} = 4^2 - 2 \times 7 = 2 > 0$$

따라서 서로 다른 두 점에서 만난다.



문제 1 다음 원과 직선의 위치 관계를 말하시오.

$$(2)x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0, x + y + 2 = 0$$

$$y = -x - 2$$

$$x^2 + (-x - 2)^2 + 2x - 4(-x - 2) + 1 = 0$$

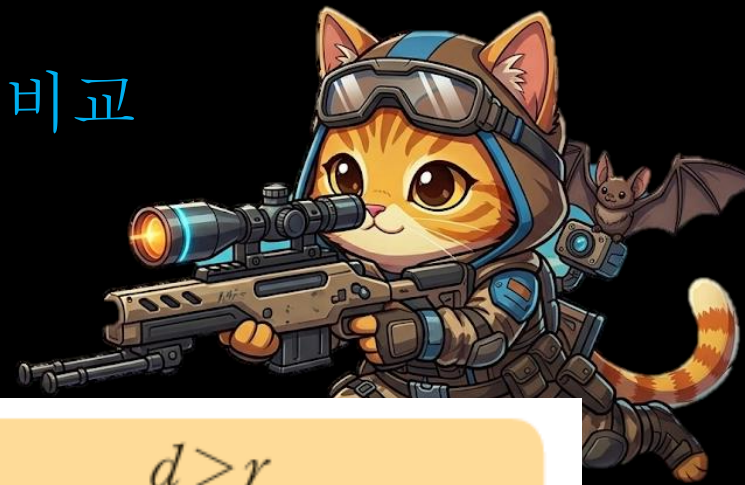
$$2x^2 + 10x + 13 = 0$$

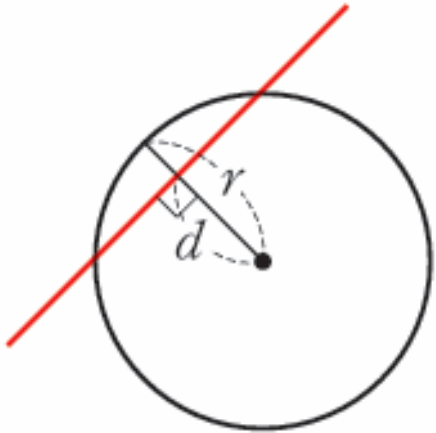
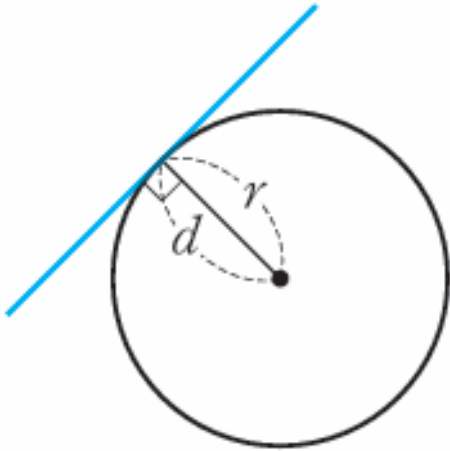
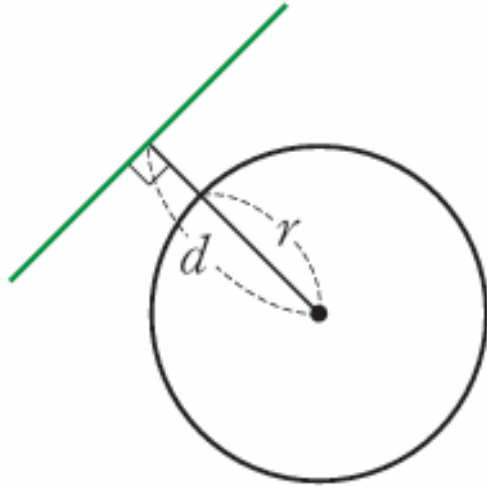
$$D = 10^2 - 4 \times 2 \times 13 = -4 < 0$$

따라서 만나지 않는다.



원의 중심과 직선 사이의 거리 d 와 원의 반지름의 길이 r 를 비교



$d < r$	$d = r$	$d > r$
		
서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다(접한다).	만나지 않는다.

예제 1 원 $x^2 + y^2 = 3$ 과 직선 $y = 2x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

풀이 1 $y = 2x + k$ 를 $x^2 + y^2 = 3$ 에 대입하여 정리하면

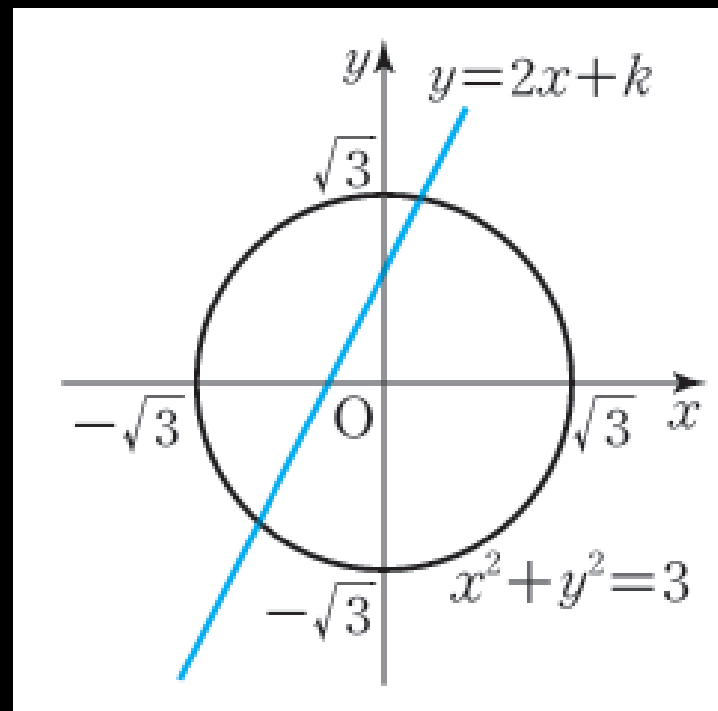
$$5x^2 + 4kx + k^2 - 3 = 0$$

판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (2k)^2 - 5(k^2 - 3) = -k^2 + 15 > 0$$

$$k^2 - 15 < 0, \quad (k + \sqrt{15})(k - \sqrt{15}) < 0$$

$$\therefore -\sqrt{15} < k < \sqrt{15}$$



예제 1 원 $x^2 + y^2 = 3$ 과 직선 $y = 2x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

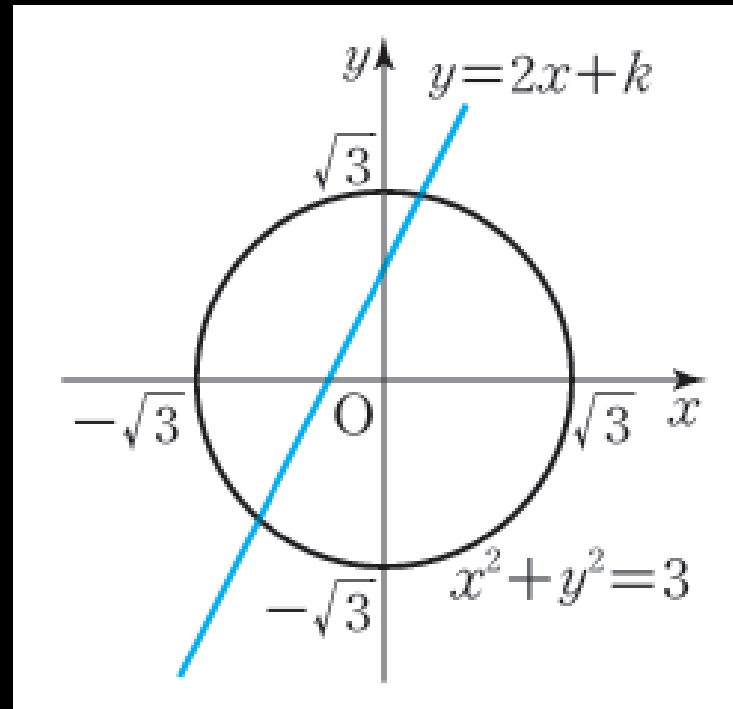


풀이 2 중심 $(0,0)$ 과 직선 $2x - y + k = 0$ 사이의 거리 $< \sqrt{3}$

$$d = \frac{|k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} < \sqrt{3} = r$$

$$|k| < \sqrt{15}, \text{ 즉 } -\sqrt{15} < k < \sqrt{15}$$

$$\text{답 } -\sqrt{15} < k < \sqrt{15}$$



문제 2 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 직선 $y = kx - 3$ 의 위치 관계가 다음과 같도록 하는 실수 k 의 값 또는 범위를 구하십시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) 한 점에서 만난다(접한다).

(3) 만나지 않는다.



문제 2 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 직선 $y = kx - 3$ 의 위치 관계가 다음과 같도록 하는 실수 k 의 값 또는 범위를 구하시오.

원의 중심 $(0,0)$, 직선 $kx - y - 3 = 0$ 사이의 거리 d :

$$d = \frac{|-3|}{\sqrt{k^2 + (-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{k^2 + 1}}, \quad r = 1$$

$$(1) d < 1 \Rightarrow \frac{3}{\sqrt{k^2 + 1}} < 1 \Rightarrow k^2 + 1 > 9 \Rightarrow k^2 > 8$$

$$k < -2\sqrt{2} \text{ 또는 } k > 2\sqrt{2}$$



원의 중심 $(0,0)$, 직선 $kx - y - 3 = 0$ 사이의 거리 d :

$$d = \frac{|-3|}{\sqrt{k^2 + (-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{k^2 + 1}},$$

$$r = 1$$



$$(2) d = 1 \Rightarrow \frac{3}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1 \Rightarrow k^2 + 1 = 9 \Rightarrow k^2 = 8$$

$$k = \pm 2\sqrt{2}$$

$$(3) d > 1 \Rightarrow \frac{3}{\sqrt{k^2 + 1}} > 1 \Rightarrow k^2 + 1 < 9 \Rightarrow k^2 < 8$$

$$-2\sqrt{2} < k < 2\sqrt{2}$$

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식

$$y = mx + n \dots\dots ①$$

①을 $x^2 + y^2 = r^2$ 에 대입하여 정리하면

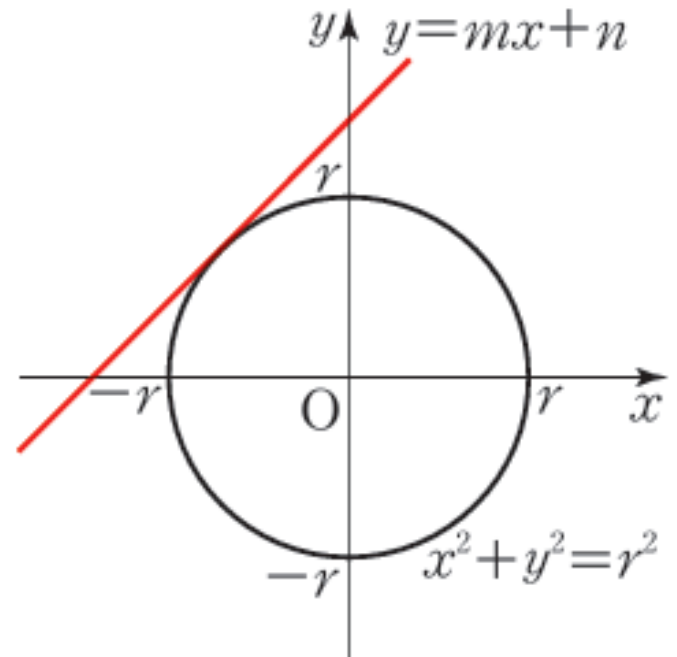
$$(m^2 + 1)x^2 + 2mnx + n^2 - r^2 = 0$$

판별식을 D

$$\begin{aligned} \frac{D}{4} &= (mn)^2 - (m^2 + 1)(n^2 - r^2) \\ &= (m^2 + 1)r^2 - n^2 \end{aligned}$$

원과 직선이 접하면 $D = 0$

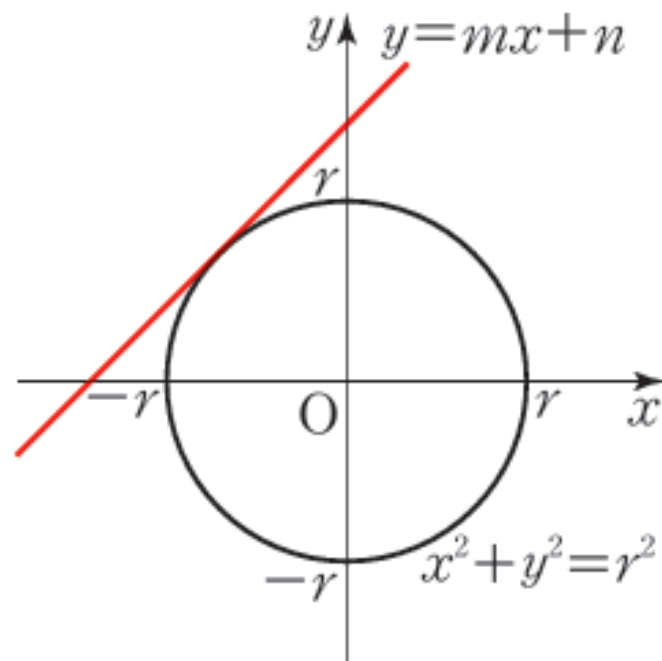
$$\begin{aligned} n &= \pm r\sqrt{m^2 + 1} \\ y &= mx \pm r\sqrt{m^2 + 1} \end{aligned}$$



기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식은

$$y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$



개념 확인하기

원 $x^2 + y^2 = 9$ 에 접하고 기울기가 2인 접선의 방정식은

$$y = 2x \pm \square \sqrt{2^2 + \square}, \text{ 즉 } y = 2x \pm \square$$



문제 3 다음 접선의 방정식을 구하시오.

(1) 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 접하고 기울기가 -2 인 접선

(2) 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 접하고 직선 $x - 3y + 1 = 0$ 에 수직
인 접선



문제 3 다음 점선의 방정식을 구하시오.

(1) 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 접하고 기울기가 -2 인 점선

$$m = -2, \quad r = \sqrt{5}$$

$$y = -2x \pm \sqrt{5} \sqrt{(-2)^2 + 1} = -2x \pm 5$$

$$\text{답: } y = -2x \pm 5$$



(2) 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 접하고 직선 $x - 3y + 1 = 0$ 에
수직인 접선

직선 $x - 3y + 1 = 0$ 기울기 $\frac{1}{3}$

수직인 접선의 기울기 $m = -3, r = 2$

$$y = -3x \pm 2\sqrt{(-3)^2 + 1} = -3x \pm 2\sqrt{10}$$

$$\text{답: } y = -3x \pm 2\sqrt{10}$$



원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식

① 점 P가 좌표축 위의 점이 아닌 경우 ($x_1 \neq 0, y_1 \neq 0$ 일 때)

직선 OP의 기울기는 $\frac{y_1}{x_1}$

점 P에서의 접선은 직선 OP와 수직이므로 접선의 기울기는 $-\frac{x_1}{y_1}$

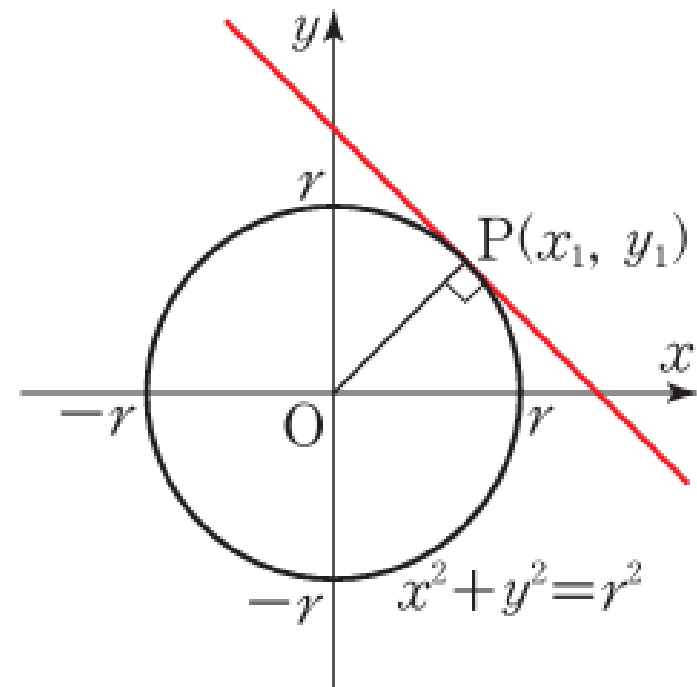
$$y = -\frac{x_1}{y_1}(x - x_1) + y_1$$

$$x_1x + y_1y = x_1^2 + y_1^2$$

점 $P(x_1, y_1)$ 은 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점이므로

$$x_1^2 + y_1^2 = r^2$$

$$\therefore x_1x + y_1y = r^2$$



② 점 P가 좌표축 위의 점인 경우) $x_1 = 0$ 또는 $y_1 = 0$ 일 때)

점 P의 좌표와 접선의 방정식은 다음과 같다.

점 P의 좌표 | $(-r, 0)$ | $(r, 0)$ | $(0, -r)$ | $(0, r)$ |

접선의 방정식 | $x = -r$ | $x = r$ | $y = -r$ | $y = r$ |

따라서 이 경우에도 $x_1x + y_1y = r^2$ 이 성립한다.



원 위의 점에서의 접선의 방정식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은

$$x_1x + y_1y = r^2$$



문제 4 다음 점선의 방정식을 구하시오.

(1) 원 $x^2 + y^2 = 13$ 위의 점 $(3, -2)$ 에서의 점선

(2) 원 $x^2 + y^2 = 16$ 위의 점 $(-4, 0)$ 에서의 점선



문제 4 다음 점선의 방정식을 구하시오.

(1) 원 $x^2 + y^2 = 13$ 위의 점 $(3, -2)$ 에서의 점선

$$3x + (-2)y = 13$$

$$\text{답: } 3x - 2y = 13$$

(2) 원 $x^2 + y^2 = 16$ 위의 점 $(-4, 0)$ 에서의 점선

$$-4x + 0y = 16$$

$$-4x = 16 \Rightarrow x = -4$$

$$\text{답: } x = -4$$



예제 2 점 (5,0)에서 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 점점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식

$$x_1 x + y_1 y = 5$$

(5,0)대입

$$5x_1 = 5, \text{ 즉 } x_1 = 1$$

점 $P(x_1, y_1)$ 를 원에 대입

$$x_1^2 + y_1^2 = 5 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$x_1 = 1$ 을 ①에 대입

$$1 + y_1^2 = 5, \text{ 즉 } y_1 = \pm 2$$

답 $x + 2y = 5$ 또는 $x - 2y = 5$



문제 5 다음 점선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(0,3)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 6$ 에 그은 점선

(2) 점 $(-4,2)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 10$ 에 그은 점선



문제 5 다음 점선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(0,3)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 6$ 에 그은 점선

접점: (x_1, y_1)

$$x_1x + y_1y = 6$$

점 $(0,3)$ 대입: $3y_1 = 6 \Rightarrow y_1 = 2$

$x_1^2 + y_1^2 = 6$ 에 대입: $x_1^2 + 4 = 6 \Rightarrow x_1 = \pm\sqrt{2}$

답: $\sqrt{2}x + 2y = 6$ 또는 $-\sqrt{2}x + 2y = 6$



문제 5 다음 점선의 방정식을 구하시오.

(2) 점 $(-4, 2)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 10$ 에 그은 점선

점점: (x_1, y_1)

$$x_1x + y_1y = 10$$

점 $(-4, 2)$ 대입: $-4x_1 + 2y_1 = 10 \Rightarrow y_1 = 2x_1 + 5$

$x_1^2 + y_1^2 = 10$ 에 대입:



$$y_1 = 2x_1 + 5$$

$x_1^2 + y_1^2 = 10$ 에 대입:

$$x_1^2 + (2x_1 + 5)^2 = 10$$

$$5x_1^2 + 20x_1 + 15 = 0$$

$$x_1^2 + 4x_1 + 3 = 0$$

$$(x_1 + 1)(x_1 + 3) = 0 \Rightarrow x_1 = -1 \text{ 또는 } x_1 = -3$$

- 답: $-x + 3y = 10$ 또는 $3x + y + 10 = 0$



생각 넓히기 | 추론

다음은 점 $(1,3)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 1$ 에 그은 접선의 방정식에 대한 대화이다. 연우의 질문에 답해 보자.



AI 수학 도우미



• 연우: 점 $(1,3)$ 을 지나는 접선의 기울기를 m 이라고 하면
접선의 방정식은 $y = m(x - 1) + 3$ 이므로 이 식을 $x^2 + y^2 = 1$ 에 대입해서 정리해 줘.

• AI: $(m^2 + 1)x^2 - 2(m^2 - 3m)x + m^2 - 6m + 8 = 0$ 입니다.

• 연우: 이 이차방정식의 판별식을 D 라고 할 때, $D = 0$ 임을 이용하여 접선의 방정식을 구해 줘.

• AI: $\frac{D}{4} = (m^2 - 3m)^2 - (m^2 + 1)(m^2 - 6m + 8) = 0$ 에서
 $m = \frac{4}{3}$ 이므로 접선의 방정식은 $y = \frac{4}{3}x + \frac{5}{3}$ 입니다.

- 연우의 말풍선: 원 밖의 한 점에서 원에 그은 접선은 2개인데, 왜 하나뿐이지?

